

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד ג', חורף - 31.03.22

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \arcsin(\sin(x))$. אזי

(א) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

(ב) $x = 0$ היא אסימפטוטה אנכית.

(ג) $f(x)$ פונקציה זוגית.

(ד) $f(x)$ אינה חסומה.

(ה) $\int_0^\pi f(x) dx = \frac{\pi^2}{4}$

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{1}{(\arctan(x^2))^{\sin x}} dx, \quad II = \int_1^\infty (e^{\frac{1}{x}} - 1)^2 dx$$

(א) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ב) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

(ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ד) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty \left(\frac{1}{n} - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) \right), \quad II = \sum_{n=1}^\infty \int_0^1 \sin \left(\frac{\sqrt{x}}{n^2} \right) dx$$

(א) שני הטורים אינם מתכנסים

(ב) שני הטורים מתכנסים

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x .

(א) אם $f(x)$ רציפה וחיובית, ו- $F(x)$ פונקציה קדומה של $f(x)$, אז $F(x)$ פונקציה חיובית.

(ב) אם $f(x)$ גזירה בכל נקודה ומקיימת $f(0) = 1$ אז $|f(x)|$ גזירה בנקודה $x = 0$.

(ג) אם $f(x)$ גזירה מימין בכל נקודה וגם רציפה בכל נקודה, אז $f(x)$ גזירה בכל נקודה.

(ד) אם לכל x קיים y כך ש- $x < y$ וגם $f(x) = f(y)$, אז f פונקציה קבועה.

5. $F(x) = \int_x^{x^2} \sin(t^2) dt$ תהי

(א) אין ל- $F(x)$ נקודות קיצון מקומי.

(ב) $x = 0$ היא נקודת פיתול של F .

(ג) $F(x)$ קמורה בקטע $(0, \infty)$.

(ד) $x = 0$ נקודת קיצון מקומי של F .

6. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 2 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $a_n \cdot b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ וגם $3 \leq a_n \leq 9$ לכל n , אז b_n מתכנסת.

נכון לא נכון

(ב) אם $0 \leq a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 10$ אז תחום ההתכנסות של $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ מוכל בתחום

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

נכון לא נכון

(ג) אם $0 < a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ אז $\frac{1}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$.

נכון לא נכון

(ד) אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס וגם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ אינו מתכנס, אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בתנאי.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (22 נקודות)

(א) (11 נקודות) הוכיחו שאם $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה רציפה המקיימת $f(1) = 4$ וגם $f(x) \leq \sqrt{x}$ לכל $x, 10 \leq x$, אז קיימת נקודה $1 < c$ עבורה $f(c) = c$.

(ב) (11 נקודות) נתונה פונקציה $f(x)$ שגזירה בקטע $[3, 7]$ המקיימת $|f'(x)| \leq 4$ בקטע $[3, 7]$ וגם $f(3) = 1, f(7) = -15$. מיצאו במפורש מהו $f(x)$ בקטע $[3, 7]$.

8. (30 נקודות)

(א) (10 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{5x + 8}{x^2 - 4x + 3} dx$$

(ב) (10 נקודות)

חשבו את $(18)^{\frac{3}{4}}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{1000}$.

(ג) (10 נקודות)

מיצאו את תחום ההתכנסות (קטע ההתכנסות) של טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n - 2^n}{4^n - 3^n} x^n$$

